

专题十六 函数的零点问题(3)

考点一 已知 $y=f(x) \pm b$ 型函数零点的情况, 求参数 b 的取值范围

【方法总结】

已知零点的情况, 求参数 b 的取值范围要大致画出 $y=f(x)$ 的图象, 有的题需要用导数处理才能画出图象, 再画出 $y=\pm b$ 的图象, 使得满足条件, 求出 b 的取值范围. 对于不是 $y=f(x) \pm b$ 型函数需先分离参数转化为该种类型去求解.

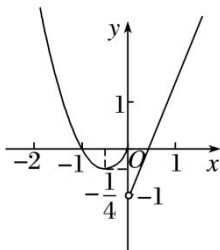
【例题选讲】

[例 1] (1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x>0, \\ x^2+x, & x\leq 0, \end{cases}$ 若函数 $g(x)=f(x)-m$ 有三个零点, 则实数 m 的取值范围是

_____.

答案 $\left[-\frac{1}{4}, 0\right]$ **解析** 作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示. 当 $x\leq 0$ 时, $f(x)=x^2+x=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\geq -\frac{1}{4}$, 若

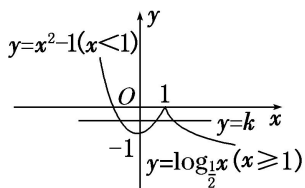
函数 $f(x)$ 与 $y=m$ 的图象有三个不同的交点, 则 $-\frac{1}{4}<m\leq 0$, 即实数 m 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{4}, 0\right]$.



(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x<1, \\ \log_{\frac{1}{2}}x, & x\geq 1, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=k$ 有三个不同的实根, 则实数 k 的取值范围

是_____.

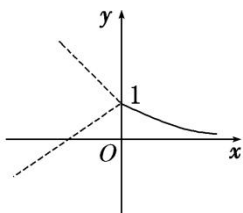
答案 $(-1, 0)$ **解析** 关于 x 的方程 $f(x)=k$ 有三个不同的实根, 等价于函数 $f(x)$ 与函数 $y=k$ 的图象有三个不同的交点, 作出函数的图象如图所示, 由图可知实数 k 的取值范围是 $(-1, 0)$.



(3) 已知 $0 < a < 1$, $k \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} a^x, & x\geq 0, \\ kx+1, & x<0, \end{cases}$ 若函数 $g(x)=f(x)-k$ 有两个零点, 则实数 k 的取值

范围是_____.

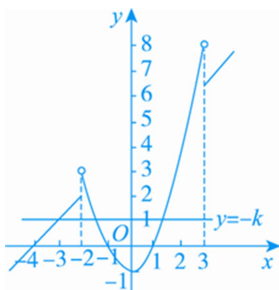
答案 $(0, 1)$ **解析** 函数 $g(x)=f(x)-k$ 有两个零点, 即 $f(x)-k=0$ 有两个解, 即 $y=f(x)$ 与 $y=k$ 的图象有两个交点. 分 $k>0$ 和 $k<0$ 作出函数 $f(x)$ 的图象. 当 $0 < k < 1$ 时, 函数 $y=f(x)$ 与 $y=k$ 的图象有两个交点; 当 $k=1$ 时, 有一个交点; 当 $k>1$ 或 $k<0$ 时, 没有交点, 故当 $0 < k < 1$ 时满足题意.



(4) 对任意实数 a, b 定义运算“ $\otimes$ ”: $a \otimes b = \begin{cases} b, & a-b \geq 1, \\ a, & a-b < 1. \end{cases}$ 设 $f(x) = (x^2 - 1) \otimes (4 + x)$, 若函数 $g(x) = f(x)$

$+k$ 的图象与 x 轴恰有三个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.

答案 $[-2, 1)$ **解析** 解不等式 $x^2 - 1 - (4 + x) \geq 1$, 得 $x \leq -2$ 或 $x \geq 3$, 所以 $f(x) = \begin{cases} x+4, & x \in (-\infty, -2] \cup [3, +\infty), \\ x^2-1, & x \in (-2, 3). \end{cases}$ 函数 $g(x) = f(x) + k$ 的图象与 x 轴恰有三个不同的交点转化为



函数 $f(x)$ 的图象和直线 $y = -k$ 恰有三个不同的交点. 作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示, 所以 $-1 < -k \leq 2$, 故 $-2 \leq k < 1$.

(5) 已知 $a > -1$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq a \\ \log_2(x+1) & x > a \end{cases}$ 若存在 t 使得 $g(x) = f(x) - t$ 有三个零点, 则 a 的取值范围

是()

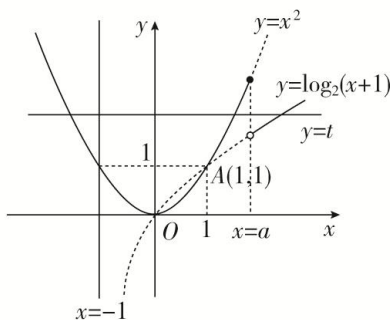
A. $(-1, 0)$

B. $(0, 1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(0, +\infty)$

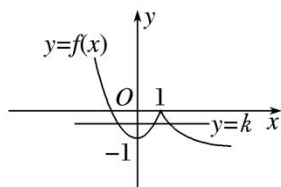
答案 C **解析** 如图, 作出函数 $y = x^2$ 和 $y = \log_2(x+1)$ 的图象, 从图中可以看出, 在点 $O(0, 0)$ 和点 $A(1, 1)$ 处两函数图象有交点, 显然, 要使 $g(x) = f(x) - t$ 有三个零点, 则函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = t$ 有三个交点, 显然, 只有当 $a > 1$ 时, 才可能有三个交点, 故选 C.



【对点训练】

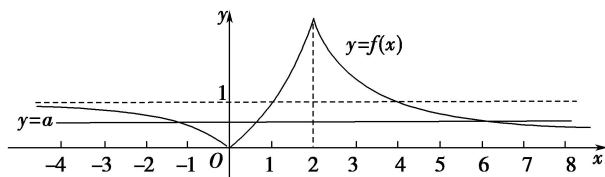
1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_{\frac{1}{2}} 1, & x < 1, \\ \frac{1}{2} x, & x \geq 1, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有三个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是_____.

答案 $(-1, 0)$ **解析** 关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有三个不同的实根, 等价于函数 $y = f(x)$ 与函数 $y = k$ 的图象有三个不同的交点, 作出函数的图象如图所示, 由图可知实数 k 的取值范围是 $(-1, 0)$.



2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |2^x - 1|, & x < 2, \\ \frac{3}{x-1}, & x \geq 2, \end{cases}$ 若方程 $f(x) - a = 0$ 有三个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围是()
- A. (1, 3) B. (0, 3) C. (0, 2) D. (0, 1)

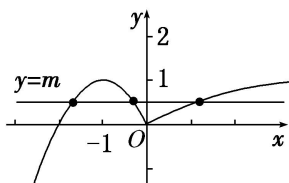
2. 答案 D 解析 画出函数 $f(x)$ 的图象如图所示,



观察图象可知, 若方程 $f(x) - a = 0$ 有三个不同的实数根, 则函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = a$ 有 3 个不同的交点, 此时需满足 $0 < a < 1$. 故选 D.

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x > 0, \\ -x^2 - 2x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - m$ 有 3 个零点, 则实数 m 的取值范围是_____.

3. 答案 (0, 1) 解析 函数 $g(x) = f(x) - m$ 有 3 个零点, 转化为 $f(x) - m = 0$ 的根有 3 个, 进而转化为 $y = f(x)$, $y = m$ 的交点有 3 个. 画出函数 $y = f(x)$ 的图象, 则直线 $y = m$ 与其有 3 个公共点. 又抛物线顶点为 $(-1, 1)$, 由图可知实数 m 的取值范围是 $(0, 1)$.

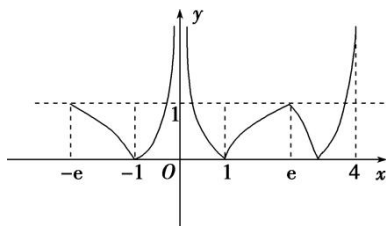


4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \leq 1, \\ x - 1, & x > 1, \end{cases}$ 则函数 $F(x) = f(x) - a^2 + a + 1$ ($a \in \mathbf{R}$) 总有零点时, a 的取值范围是()
- A. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $[-1, 2)$ C. $[-1, 0] \cup (1, 2]$ D. $[0, 1]$

4. 解析 A 由 $F(x) = 0$, 得 $f(x) = a^2 - a - 1$, 因为函数 $f(x)$ 的值域为 $(-1, +\infty)$, 故 $a^2 - a - 1 > -1$, 解得 $a < 0$ 或 $a > 1$. 故选 A.

5. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 4 的偶函数, 又函数 $f(x) = \begin{cases} |\ln x| & (0 < x \leq e), \\ -x^2 + ex + 1 & (e < x \leq 4) \end{cases}$. 若 $f(x) = a$ 在 $[-e, 4]$ 上有 6 个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

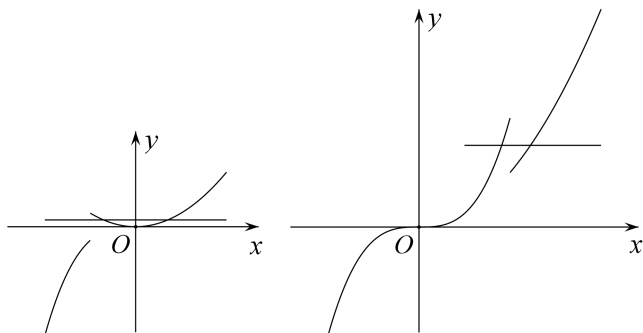
5. 答案 (0, 1) 解析 由题意画出函数 $f(x)$ 在 $[-e, 4]$ 上的图象, 如图所示.



又 $f(x) = a$ 在 $[-e, 4]$ 上有 6 个零点, 数形结合可知, 实数 a 的取值范围为 $(0, 1)$.

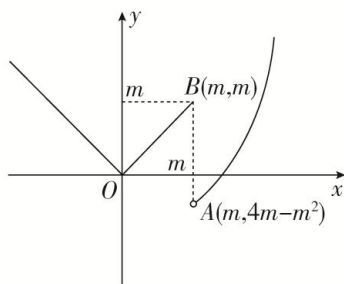
6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq a, \\ x^2, & x > a. \end{cases}$ 若存在实数 b , 使函数 $g(x) = f(x) - b$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是_____.

6. 答案 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ 解析 令 $\varphi(x) = x^3 (x \leq a)$, $h(x) = x^2 (x > a)$, 函数 $g(x) = f(x) - b$ 有两个零点, 即函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = b$ 有两个交点, 结合图象, 可得 $a < 0$ 或 $\varphi(a) > h(a)$, 即 $a < 0$ 或 $a^3 > a^2$, 解得 $a < 0$ 或 $a > 1$, 故 $a \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.



7. (2016·山东) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \leq m, \\ x^2 - 2mx + 4m, & x > m, \end{cases}$ 其中 $m > 0$. 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是_____.

7. 答案 $(3, +\infty)$ 解析 $f(x)$ 的大致图象如图所示,



若存在 $b \in \mathbf{R}$, 使得方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 只需 $4m - m^2 < m$, 又 $m > 0$, 所以 $m > 3$.

考点二 已知 $y = f(x) \pm g(x, a)$ 型函数零点的个数, 求参数 a 的取值范围

【方法总结】

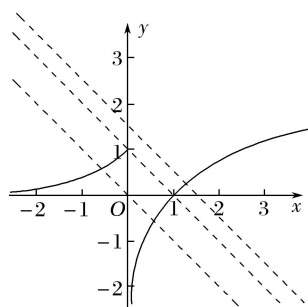
已知 $y = f(x) \pm g(x, a)$ 型函数零点的情况, 求参数 a 的取值范围的问题多数题都是 $y = f(x)$ 为周期函数, 先画出的 $y = f(x)$ 图象, 再画出 $y = \pm g(x, a)$ 的图象. 然后根据零点的情况, 建立参数 a 的不等式. 如 $\begin{cases} f(m) < g(m), \\ f(n) > g(n), \end{cases}$ 等.

【例题选讲】

例 2 (1)(2018·全国 I) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ $g(x) = f(x) + x + a$. 若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是()

- A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

答案 C 解析 函数 $g(x) = f(x) + x + a$ 存在 2 个零点, 即关于 x 的方程 $f(x) = -x - a$ 有 2 个不同的实根, 即函数 $f(x)$ 的图象与直线 $y = -x - a$ 有 2 个交点. 作出直线 $y = -x - a$ 与函数 $f(x)$ 的图象, 如图所示, 由图可知, $-a \leq 1$, 解得 $a \geq -1$, 故选 C.



(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \geq 0, \\ f(x+1), & x < 0, \end{cases}$

若方程 $f(x) = -x + a$ 有且只有两个不相等的实数根, 则实数 a 的取值

范围为()

A. $(-\infty, 0)$

B. $[0, 1)$

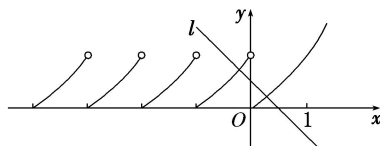
C. $(-\infty, 1)$

D. $[0, +\infty)$

答案 C 解析 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1, & x \geq 0, \\ f(x+1), & x < 0 \end{cases}$

的图象如图所示, 作出直线 $l: y = a - x$, 向左平移直线 l ,

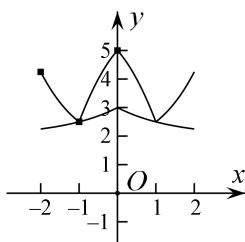
观察可得当函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $l: y = -x + a$ 的图象有两个交点, 即方程 $f(x) = -x + a$ 有且只有两个不相等的实数根时, 有 $a < 1$, 故选 C.



(3) 已知函数 $f(x)$ 为偶函数且 $f(x) = f(x-4)$, 又在区间 $[0, 2]$ 上 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - \frac{3}{2}x + 5, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2^x + 2^{-x}, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 函数 $g(x)$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} + a$, 若 $F(x) = f(x) - g(x)$ 恰有 2 个零点, 则 $a =$ _____.

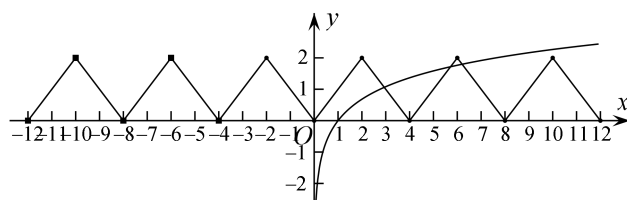
答案 2 解析 由题意可知 $f(x)$ 是周期为 4 的偶函数, 画出函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大致图象(图略). 若 $F(x) = f(x) - g(x)$ 恰有 2 个零点, 则有 $g(1) = f(1)$, 解得 $a = 2$.



(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x-4) = f(x)$, 且在区间 $[0, 2]$ 上 $f(x) = x$, 若关于 x 的方程 $f(x) = \log_a x$ 有三个不同的实根, 则 a 的取值范围为 _____.

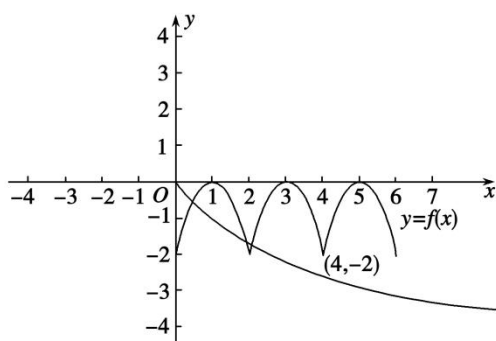
答案 $(\sqrt{6}, \sqrt{10})$ 解析 由 $f(x-4) = f(x)$ 知, 函数的周期为 4, 又函数为偶函数, $\therefore f(x-4) = f(x) = f(4-x)$. $\therefore$ 函数图象关于 $x=2$ 对称, 且 $f(2) = f(6) = f(10) = 2$. 要使方程 $f(x) = \log_a x$ 有三个不同的根, 则满足

$\begin{cases} a > 1, \\ f(6) < 2, \\ f(10) > 2, \end{cases}$ 如图, 即 $\begin{cases} a > 1, \\ \log_a 6 < 2, \\ \log_a 10 > 2, \end{cases}$ 解得 $\sqrt{6} < a < \sqrt{10}$. 故 a 的取值范围是 $(\sqrt{6}, \sqrt{10})$.



(5) 定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 满足对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x+2) = f(x) - f(1)$, 且当 $x \in [2, 3]$ 时, $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$, 若函数 $y = f(x) - \log_a(|x| + 1)$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有三个零点, 则 a 的取值范围是_____.

答案 $(\frac{\sqrt{5}}{5}, 1) \cup (1, +\infty)$ **解析** 对于偶函数 $f(x)$, $f(x+2) = f(x) - f(1)$, 令 $x = -1$, 则 $f(1) = f(-1) - f(1)$, 因为 $f(-1) = f(1)$, 所以 $f(-1) = f(1) = 0$, 所以 $f(x) = f(x+2)$, 故 $f(x)$ 的图象如图所示, 则问题等价于 $f(x)$ 的图象与函数 $y = \log_a(|x| + 1)$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上至多有三个交点, 显然 $a > 1$ 符合题意; 若 $0 < a < 1$, 则由图可知, 只需点 $(4, -2)$ 在函数 $y = \log_a(|x| + 1)$ 图象的上方, 所以 $\log_a 5 < -2 = \log_a \frac{1}{a^2} \Rightarrow 5 > \frac{1}{a^2} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{5} < a < 1$. 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $(\frac{\sqrt{5}}{5}, 1) \cup (1, +\infty)$.



(6) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足条件 $f(1+x) = f(1-x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 若函数 $g(x) = |f(x)| - ae^{-|x|}$ 在区间 $[-2018, 2018]$ 上有 4032 个零点, 则实数 a 的取值范围是()

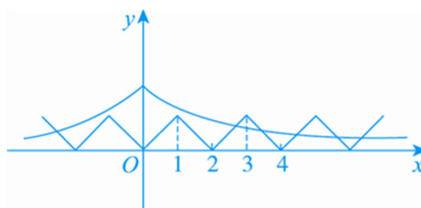
A. $(0, 1)$

B. (e, e^3)

C. (e, e^2)

D. $(1, e^3)$

答案 B **解析** $f(x)$ 满足条件 $f(1+x) = f(1-x)$ 且为奇函数, 则 $f(x)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 且 $f(x) = f(2-x)$, $f(x) = -f(-x)$, $\therefore -f(-x) = f(2-x)$, 即 $-f(x) = f(2+x)$, $\therefore f(x+4) = f(x)$, $\therefore f(x)$ 的周期为 4. 令 $m(x) = |f(x)|$, $n(x) = ae^{-|x|}$, 画出 $m(x)$ 、 $n(x)$ 的图象如图,

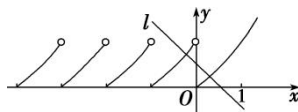


可知 $m(x)$ 与 $n(x)$ 为偶函数, 且要使 $m(x)$ 与 $n(x)$ 图象有交点, 需 $a > 0$, 由题意知要满足 $g(x)$ 在区间 $[-2018, 2018]$ 上有 4032 个零点, 只需 $m(x)$ 与 $n(x)$ 的图象在 $[0, 4]$ 上有两个交点, 则 $\begin{cases} m(1) < n(1), \\ m(3) > n(3), \end{cases}$ 可得 $e < a < e^3$, 故选 B.

【对点训练】

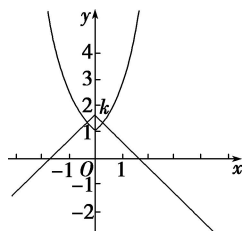
8. 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1 & (x \geq 0), \\ f(x+1) & (x < 0), \end{cases}$ 若方程 $f(x) = -x + a$ 有且只有两个不相等的实数根, 则实数 a 的取值范围为_____.

8. 答案 $(-\infty, 1)$ 解析 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - 1 & (x \geq 0) \\ f(x+1) & (x < 0) \end{cases}$ 的图象如图所示, 作出直线 $l: y = a - x$, 向左平移直线 l , 观察可得函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $l: y = -x + a$ 的图象有两个交点, 即方程 $f(x) = -x + a$ 有且只有两个不相等的实数根, 即有 $a < 1$.



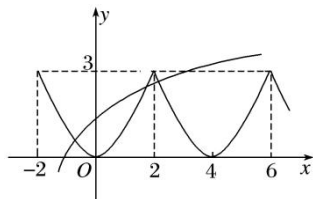
9. 已知函数 $f(x) = e^{|x|} + |x|$. 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是()
 A. $(0, 1)$ B. $(1, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, -1)$

9. 答案 B 解析 方程 $f(x) = k$ 化为方程 $e^{|x|} = k - |x|$. 令 $y = e^{|x|}$, $y = k - |x|$, $y = k - |x|$ 表示过点 $(0, k)$, 斜率为 1 或 -1 的平行折线系, 折线与曲线 $y = e^{|x|}$ 恰好有一个公共点时, 有 $k = 1$. 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是 $(1, +\infty)$.



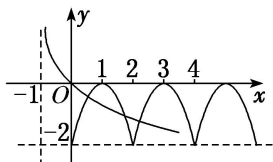
10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x-2) = f(x+2)$, 且当 $x \in [-2, 0]$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$, 若函数 $g(x) = f(x) - \log_a(x+2)$ ($a > 1$) 在区间 $[-2, 6]$ 内恰有三个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

10. 答案 $\sqrt[3]{4} < a < 2$ 解 根据题意得 $f(x+2) = f(x+2+2)$, 即 $f(x) = f(x+4)$, 故函数 $f(x)$ 的周期为 4. 若方程 $f(x) - \log_a(x+2) = 0$ ($a > 1$) 在区间 $[-2, 6]$ 内恰有三个不同的实根, 则函数 $y = f(x)$ 和 $y = \log_a(x+2)$ 的图象在区间 $[-2, 6]$ 内恰有三个不同的交点, 根据图象可知, $\log_a(6+2) > 3$ 且 $\log_a(2+2) < 3$, 解得 $\sqrt[3]{4} < a < 2$.



11. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 满足: 对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x+2) = f(x) - f(1)$, 且当 $x \in [2, 3]$ 时, $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$. 若函数 $y = f(x) - \log_a(x+1)$ 在 $(0, +\infty)$ 上至少有三个零点, 则实数 a 的取值范围为()
 A. $\left[0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B. $\left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ C. $\left[0, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$ D. $\left[0, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)$

11. 答案 A 解析 $\because f(x+2) = f(x) - f(1)$, $f(x)$ 是偶函数, $\therefore f(1) = 0$, $\therefore f(x+2) = f(x)$, 即 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 作出函数 $y = f(x)$ 与 $g(x) = \log_a(x+1)$ 的图象如图所示, $\because$ 两个函数图象在 $(0, +\infty)$ 上至少有三个交点, $\therefore g(2) = \log_a 3 > f(2) = -2$, 且 $0 < a < 1$, 解得 $0 < a < \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故选 A.

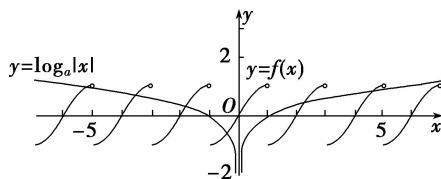


12. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 对任意的 x 都满足 $f(x+2)=f(x)$, 当 $-1 \leq x < 1$ 时, $f(x)=\sin \frac{\pi}{2}x$, 若函数 $g(x)=f(x)-\log_a|x|$ 至少有 6 个零点, 则 a 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{1}{5}\right] \cup (5, +\infty)$ B. $\left[0, \frac{1}{5}\right] \cup [5, +\infty)$
C. $\left[\frac{1}{7}, \frac{1}{5}\right] \cup (5, 7)$ D. $\left[\frac{1}{7}, \frac{1}{5}\right] \cup [5, 7)$

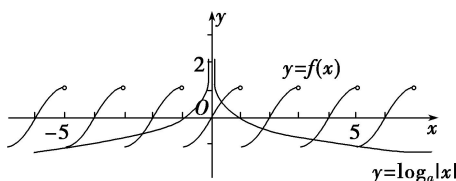
12. 答案 A 解析 当 $a > 1$ 时, 作出函数 $f(x)$ 与函数 $y=\log_a|x|$ 的图象, 如图所示. 结合图象可知,

$$\begin{cases} |\log_a|-5| < 1, \\ |\log_a|5| < 1, \end{cases} \text{ 故 } a > 5;$$



当 $0 < a < 1$ 时, 作出函数 $f(x)$ 与函数 $y=\log_a|x|$ 的图象, 如图所示. 结合图象可知, $\begin{cases} |\log_a|-5| \geq -1, \\ |\log_a|5| \geq -1, \end{cases}$ 故

$$0 < a \leq \frac{1}{5}. \text{ 故选 A.}$$



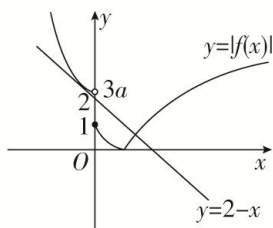
13. (2016·天津) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x^2+(4a-3)x+3a, & x < 0, \\ \log_a(x+1)+1, & x \geq 0, \end{cases}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程

$|f(x)|=2-x$ 恰有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ B. $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$ C. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$ D. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$

13. 答案 C 解析 由 $y=\log_a(x+1)+1$ 在 $[0, +\infty)$ 上递减, 则 $0 < a < 1$, 又由 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 则:

$$\begin{cases} 0^2+(4a-3) \cdot 0+3a \geq f(0)=1, \\ \frac{3-4a}{2} \geq 0, \end{cases} \text{ 解得 } \frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{4}.$$



结合 $f(x)$ 的图象可知, 在 $[0, +\infty)$ 上, $|f(x)|=2-x$ 有且仅有一个解, 故在 $(-\infty, 0)$ 上, $|f(x)|=2-x$

同样有且仅有一个解, 当 $3a > 2$, 即 $a > \frac{2}{3}$ 时, 联立 $|x^2+(4a-3)x+3a|=2-x$, 则 $\Delta=(4a-2)^2-4(3a-2)$

$=0$, 解得: $a=\frac{3}{4}$ 或 1 (舍), 当 $1\leq 3a\leq 2$ 时, 由图象可知, 符合条件. 综上: $a\in\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$.